

Récapitulatif du 12 juin 2026

État actuel du simulateur ([Github](#)) :

L'environnement de simulation multi-agents a été finalisé dans une première version afin de préparer l'intégration de l'algorithme d'apprentissage par renforcement Soft Actor-Critic (SAC). L'objectif reste de simuler un environnement dynamique dans lequel plusieurs agents autonomes doivent naviguer tout en évitant différents types d'obstacles.

Environnement de simulation

L'environnement permet désormais de générer différents scénarios de simulation comprenant des obstacles statiques, des obstacles dynamiques et des agents. Plusieurs configurations ont été prédéfinies : des configurations aléatoires, des configurations de type « entrepôt » ainsi que des configurations circulaires comportant de nombreux croisements.

- Le système d'observation a été consolidé. Chaque agent dispose d'une observation locale composée d'une carte discrétisée de son voisinage, de la position relative de sa cible ainsi que d'informations sur son état (vitesse et orientation).
- La fonction de récompense prend en compte plusieurs composantes : la progression vers l'objectif, les pénalités liées aux collisions, le respect des distances de sécurité ainsi que les rotations brusques de l'agent.
- Les conditions de terminaison des épisodes ont également été implémentées, permettant de distinguer les épisodes terminés avec succès, les épisodes interrompus à la suite d'une collision et les épisodes ayant atteint le nombre maximal d'itérations.
- Plusieurs outils de suivi et d'analyse ont été ajoutés afin de faciliter l'évaluation des futures expériences (logs et plots), avec l'enregistrement automatique de plusieurs métriques (taux de réussite/collision, temps moyen, retour cumulé, etc.).

Enfin, la structure du projet a été réorganisée et documentée afin de faciliter son utilisation et sa maintenance. Un README détaillé a notamment été ajouté au dépôt Github.

Intégration de SAC

L'intégration de l'algorithme Soft Actor-Critic a débuté, avec les premiers éléments nécessaires à l'apprentissage : la structure générale de l'algorithme, la mémoire (replay buffer) ainsi que les réseaux de neurones utilisés pour l'actor network et les critic networks. Cette implémentation repose essentiellement sur l'adaptation d'une implémentation de référence disponible ici : [SAC](#).

Bilan :

Les prochaines étapes concernent principalement :

- la finalisation et la validation de l'implémentation de SAC,
- l'ajustement de la fonction de récompense,
- le suivi et l'analyse des métriques d'apprentissage,
- la sélection des hyperparamètres,
- la réalisation des premières expérimentations sur un agent unique.

Commentaires suite à la réunion :

- Rendre paramétrable l'arrêt de l'épisode en cas de collision afin de pouvoir comparer différentes stratégies. Dans le cas où l'épisode se poursuit après une collision, on pourrait comptabiliser le nombre total de collisions survenues au cours de l'épisode.
- Adapter dynamiquement la taille de la carte d'observation locale en fonction de la vitesse de l'agent, en réduisant son champ de vision lorsqu'il se déplace rapidement.
- Réduire la taille du réseau convolutif utilisé pour le traitement des observations. Les cartes locales étant de faible dimension, une représentation de sortie de 256 neurones semble probablement surdimensionnée.
- Privilégier dans un premier temps des phases d'apprentissage courtes, avec pour objectif principal d'identifier les tendances de comportement et l'influence des différents paramètres avant de lancer des expérimentations plus longues.